

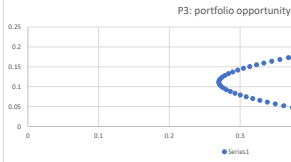
Average Equal Weighted Returns – Annual

	SMALL LoBM	ME1 BM2	SMALL HBM	BIG LoBM	ME2 BM2	BIG HBM	SMALL LoBM/100 (Small/Growth)	SMALL HBM/100 (Small/Value)	Risk-free Rate
2006	30.2508	20.7021	21.6511	10.8185	14.3563	38.7972	0.102098	0.236531	0.016375
2007	-2.457	-8.9869	-15.2357	10.6385	5.3788	-6.0077	-0.024577	-0.152357	
2008	-47.4008	-41.1308	-46.9088	-40.8522	-42.3067	-38.2983	-0.474008	-0.469088	
2009	73.4868	65.2838	65.7762	50.4199	45.2546	47.0674	0.734868	0.657762	
2010	26.1187	30.8038	28.1515	26.9818	24.9977	18.5095	0.261187	0.281515	
2011	-16.506	-8.5218	-9.7483	0.6498	-1.4821	-3.8277	-0.16506	-0.097483	
2012	12.8431	15.6485	26.9209	17.0261	16.1106	23.2703	0.128431	0.269209	
2013	43.5424	45.7836	47.1459	38.3214	36.8746	44.2121	0.435424	0.471459	
2014	17.2011	23.916	2.2973	11.2527	10.4576	5.9281	0.022011	0.022973	
2015	-5.7776	-9.9141	-8.9767	0.6288	-3.3735	-11.8598	-0.057776	-0.089767	
2016	1.3301	20.6821	32.2368	8.8034	19.3047	28.965	0.013301	0.322368	
2017	18.8527	14.8004	15.3795	27.2115	17.779	17.335	0.188527	0.153795	
2018	-16.584	-16.6403	-18.545	-4.5782	-10.8888	-18.3586	-0.16584	-0.18545	
2019	32.8678	19.1738	14.3068	33.8563	28.9029	26.9742	0.328678	0.143068	
2020	60.8917	35.3832	33.4818	35.5048	10.1286	1.1581	0.608917	0.334818	
2021	-2.2803	18.8971	57.2801	10.7263	26.2012	26.148	-0.022803	0.572801	
2022	-36.9616	-28.3806	-18.2257	-26.2033	-9.2446	-2.5146	-0.369616	-0.182257	
2023	2.3703	15.2592	7.7232	27.4737	13.0671	11.3905	0.023703	0.077232	
2024	5.9532	8.8767	13.563	14.3068	11.7385	12.4622	0.059532	0.12463	
2025	5.5299	10.0372	8.4366	9.9205	9.3385	16.9107	0.055299	0.084366	

P1	Small/Value	Small/Growth
Average rate of return	0.08371035	0.12845675
Standard deviation	0.429838096	0.728745199
Skewness	0.42513027	-0.050202575
Kurtosis	0.628362458	-0.011050901

P2	
covariance	0.065031398
correlation coefficient	0.797883712

P3/ w1(Small/Growth)	w2(Small/Value)	Portfolio expected return	Variance	Standard Deviation
-2	3	0.21794955	0.260209109	0.510106958
-1.9	2.9	0.21347491	0.24477777	0.494750209
-1.8	2.8	0.20900027	0.230009407	0.47959296
-1.7	2.7	0.20452563	0.215004022	0.464654734
-1.6	2.6	0.20005099	0.202461612	0.449957345
-1.5	2.5	0.19557635	0.1898818	0.435525177
-1.4	2.4	0.19110171	0.177565724	0.421385481
-1.3	2.3	0.18662707	0.166112244	0.407568699
-1.2	2.2	0.18215243	0.155321741	0.394108794
-1.1	2.1	0.17767779	0.145194215	0.381043586
-1	2	0.17320315	0.135729665	0.368415072
-0.9	1.9	0.16872851	0.126928992	0.356289969
-0.8	1.8	0.16425387	0.118789895	0.344665819
-0.7	1.7	0.15977923	0.111338875	0.333537384
-0.6	1.6	0.15530459	0.104501231	0.322665002
-0.5	1.5	0.15082995	0.098351564	0.312610529
-0.4	1.4	0.14635531	0.092864874	0.304773785
-0.3	1.3	0.14188067	0.08804116	0.296717306
-0.2	1.2	0.13740603	0.083880422	0.28922117
-0.1	1.1	0.13293139	0.080382662	0.282353862
0	1	0.12845675	0.077547877	0.276474195
0.1	0.9	0.12398211	0.075376707	0.271654706
0.2	0.8	0.11950747	0.073867239	0.267178528
0.3	0.7	0.11503283	0.072924692	0.262992027
0.4	0.6	0.11055819	0.072838506	0.258986598
0.5	0.5	0.10608355	0.073318605	0.254774084
0.6	0.4	0.10160891	0.074261458	0.252787675
0.7	0.3	0.09713427	0.076267713	0.252033163
0.8	0.2	0.09265963	0.07873876	0.253600712
0.9	0.1	0.08818499	0.081868764	0.256127182
1	0	0.08380621	0.085693146	0.259688968
1.1	-0.1	0.07932573	0.090121704	0.300023771
1.2	-0.2	0.07476107	0.095242638	0.30861406
1.3	-0.3	0.07028643	0.101205249	0.317846739
1.4	-0.4	0.06581179	0.107472417	0.32783145
1.5	-0.5	0.06133715	0.114583103	0.338501552
1.6	-0.6	0.05686251	0.122356142	0.349794428
1.7	-0.7	0.05238787	0.130791959	0.36165171
1.8	-0.8	0.04791323	0.139890731	0.374051786
1.9	-0.9	0.04343859	0.149652523	0.386849484
2	-1	0.03896395	0.16007727	0.400096576



P5	w1(Small/Growth)	w2(Small/Value)	Portfolio expected return	Standard Deviation	
	0.4	0.6	0.11055819	0.26886598	
P6/ w1(Small/Growth)	w2(Small/Value)	Portfolio expected return	Variance	Standard Deviation	Sharpe ratio
-2	3	0.21794955	0.260209109	0.510106958	0.395161342
-1.9	2.9	0.21347491	0.24477777	0.494750209	0.388382671
-1.8	2.8	0.20900027	0.230009407	0.47959296	0.401643239
-1.7	2.7	0.20452563	0.215004022	0.464654734	0.404925671
-1.6	2.6	0.20005099	0.202461612	0.449957345	0.40820756
-1.5	2.5	0.19557635	0.1898818	0.435525177	0.411460369
-1.4	2.4	0.19110171	0.177565724	0.421385481	0.41464815
-1.3	2.3	0.18662707	0.166112244	0.407568699	0.41726808
-1.2	2.2	0.18215243	0.155321741	0.394108794	0.420038749
-1.1	2.1	0.17767779	0.145194215	0.381043586	0.423118475
-1	2	0.17320315	0.135729665	0.368415072	0.426153113
-0.9	1.9	0.16872851	0.126928992	0.356289969	0.42915351
-0.8	1.8	0.16425387	0.118789895	0.344665819	0.432059088
-0.7	1.7	0.15977923	0.111338875	0.333537374	0.429068075
-0.6	1.6	0.15530459	0.104501231	0.322665002	0.429787975
-0.5	1.5	0.15082995	0.098351564	0.312610529	0.428732517
-0.4	1.4	0.14635531	0.092864874	0.304773785	0.426532209
-0.3	1.3	0.14188067	0.08804116	0.296717306	0.424299862
-0.2	1.2	0.13740603	0.083880422	0.28962117	0.42189478
-0.1	1.1	0.13293139	0.080382662	0.282353862	0.41917024
0	1	0.12845675	0.077547877	0.278474195	0.40248528
0.1	0.9	0.12398211	0.075376707	0.273544706	0.391344183
0.2	0.8	0.11950747	0.073867239	0.267178528	0.379620605
0.3	0.7	0.11503283	0.072924692	0.262992027	0.36595341
0.4	0.6	0.11055819	0.072838506	0.258986598	0.349793847
0.5	0.5	0.10608355	0.073318605	0.254774084	0.331304048
0.6	0.4	0.10160891	0.074261458	0.252787675	0.312353272
0.7	0.3	0.09713427	0.076267713	0.252033163	0.292430031
0.8	0.2	0.09265963	0.07873876	0.253600712	0.271861855
0.9	0.1	0.08818499	0.081868764	0.256127182	0.250927225
1	0	0.08380621	0.085693146	0.259688968	0.230561641
1.1	-0.1	0.07932573	0.090121704	0.300023771	0.20939417
1.2	-0.2	0.07476107	0.095242638	0.30861406	0.189187978
1.3	-0.3	0.07028643	0.101205249	0.317846739	0.169616455
1.4	-0.4	0.06581179	0.107472417	0.32783145	0.150799428
1.5	-0.5	0.06133715	0.114583103	0.338501552	0.132827013
1.6	-0.6	0.05686251	0.122356142	0.349794428	0.115746584
1.7	-0.7	0.05238787	0.130791959	0.36165171	0.099578874
1.8	-0.8	0.04791323	0.139890731	0.374051723	0.084232371
1.9	-0.9	0.04343859	0.149652523	0.386849484	0.069585906
2	-1	0.03896395	0.16007727	0.400096576	0.05648744

P6	w1(Small/Growth)	w2(Small/Value)	Portfolio expected return	Standard Deviation	Max Sharpe ratio
----	------------------	-----------------	---------------------------	--------------------	------------------

P4/ 1/ w1(Small/Growth)	w2(Small/Value)	Portfolio expected return	Variance	Standard Deviation
-2	3	0.21794955	0.0625276	0.250555194
-1.9	2.9	0.21347491	0.061240251	0.251476144
-1.8	2.8	0.20900027	0.06039564	0.252097084
-1.7	2.7	0.20452563	0.060467667	0.25318044
-1.6	2.6	0.20005099	0.060402413	0.253738994
-1.5	2.5	0.19557635	0.060613127	0.254719944
-1.4	2.4	0.19110171	0.060684679	0.25608094
-1.3	2.3	0.18662707	0.0607600959	0.260001844
-1.2	2.2	0.18215243	0.060841877	0.261422794
-1.1	2.1	0.17767779	0.060936894	0.262847744
-1	2	0.17320315	0.060955829	0.264264694
-0.9	1.9	0.16872851	0.070588862	0.265685644
-0.8	1.8	0.16425387	0.071345933	0.267106595
-0.7	1.7	0.15977923	0.072107061	0.268527545
-0.6	1.6	0.15530459	0.07287219	0.269948495
-0.5	1.5	0.15082995	0.073641376	0.271369445
-0.4	1.4	0.14635531	0.0744146	0.272790395
-0.3	1.3	0.14188067	0.075191862	0.274211345
-0.2	1.2	0.13740603	0.075973362	0.275632295
-0.1	1.1	0.13293139	0.076758601	0.277053245
0	1	0.12845675	0.077547877	0.278474195
0.1	0.9	0.12398211	0.078341292	0.279895145
0.2	0.8	0.11950747	0.079138745	0.281316095
0.3	0.7	0.11503283	0.079940217	0.282737045
0.4	0.6	0.11055819	0.080745766	0.284157995
0.5	0.5	0.10608355	0.081555334	0.285578945
0.6	0.4	0.10160891	0.08236894	0.286999896
0.7	0.3	0.09713427	0.083183564	0.288420846
0.8	0.2	0.09265963	0.084008267	0.289841796
0.9	0.1	0.08818499	0.084833987	0.291262746
1	0	0.08380621	0.085663746	0.292683696
1.1	-0.1	0.07932573	0.086497543	0.294104646
1.2	-0.2	0.07476107	0.087335378	0.295525596
1.3	-0.3	0.07028643	0.088177551	0.296946546
1.4	-0.4	0.06581179	0.089023163	0.298367496
1.5	-0.5	0.06133715	0.089877112	0.299788446
1.6	-0.6	0.05686251	0.09072721	0.301209396
1.7	-0.7	0.05238787	0.091581526	0.302630346
1.8	-0.8	0.04791323	0.092447181	0.304051296
1.9	-0.9	0.04343859	0.093313293	0.305472246
2	-1	0.03896395	0.094183414	0.306893197

P4/ 1/ w1(Small/Growth)	w2(Small/Value)	Portfolio expected return	Variance	Standard Deviation
-2	3	0.21794955	2.018644559	1.420789977
-1.9	2.9	0.21347491	1.858007261	1.363674188
-1.8	2.8	0.20900027	1.707048489	1.306539894
-1.7	2.7	0.20452563	1.561106835	1.249446216
-1.6	2.6	0.20005099	1.421614247	1.192326821
-1.5	2.5	0.19557635	1.288704086	1.135211113
-1.4	2.4	0.19110171	1.162289352	1.078955242
-1.3	2.3	0.18662707	1.044239904	1.020979543
-1.2	2.2	0.18215243	0.928033163	0.963863664
-1.1	2.1	0.17767729	0.822119700	0.906472753
-1	2	0.17320155	0.718714682	0.848963206
-0.9	1.9	0.16872853	0.626820881	0.792636120
-0.8	1.8	0.16425491	0.540813977	0.734905878
-0.7	1.7	0.15977923	0.460707016	0.678217410
-0.6	1.6	0.15530459	0.385850899	0.621168993
-0.5	1.5	0.15082995	0.318155945	0.564931154
-0.4	1.4	0.14635531	0.256985478	0.506973515
-0.3	1.3	0.14188067	0.202139348	0.448915652
-0.2	1.2	0.13740603	0.154217834	0.390795738
-0.1	1.1	0.13293138	0.112620637	0.333589894
0	1	0.12845675	0.077547877	0.278474195
0.1	0.9	0.12398231	0.048999544	0.221358806
0.2	0.8	0.11950787	0.026975617	0.164423157
0.3	0.7	0.11503312	0.014176517	0.107126728
0.4	0.6	0.11055849	0.002051014	0.050011039
0.5	0.5	0.10608385	0.000275638	0.016701308
0.6	0.4	0.10160899	0.000124278	0.005420539
0.7	0.3	0.09713427	0.014725505	0.121136230
0.8	0.2	0.09265963	0.011845538	0.107892138
0.9	0.1	0.08818499	0.009422219	0.097356702
1	0	0.08371035	0.008563764	0.092836066
1.1	-0.1	0.07923571	0.122359686	0.349799485
1.2	-0.2	0.07476107	0.365189004	0.604925174
1.3	-0.3	0.07028643	0.515324807	0.664031063
1.4	-0.4	0.06581179	0.721594429	0.851146652
1.5	-0.5	0.06133715	0.934836762	0.970266431
1.6	-0.6	0.05686251	0.043705757	0.653574943
1.7	-0.7	0.05238787	0.795484204	0.692494210
1.8	-0.8	0.04791323	0.561535165	0.760610009
1.9	-0.9	0.04343859	0.502865513	0.802722788
2	-1	0.03896395	0.746222787	0.868418807

	-0.7	1.7	0.15977923	0.33363734	0.429820685
P7 (sigma)	y				
	0	0.016375			
	0.02	0.024971414			
	0.04	0.033567827			
	0.06	0.042164241			
	0.08	0.050760655			
	0.1	0.059357068			
	0.12	0.067953482			
	0.14	0.076549896			
	0.16	0.08514631			
	0.18	0.093742723			
	0.2	0.102339137			
	0.22	0.110935551			
	0.24	0.119531964			
	0.26	0.128128378			
	0.28	0.136724792			
	0.3	0.145321205			
	0.32	0.153917619			
	0.34	0.162514033			
	0.36	0.171110446			
	0.38	0.17970686			
	0.4	0.188303274			



P8	w(total)	w1(Smal/Growth)	w2(Smal/Value)	T-bills	Complete portfolio return	Complete portfolio std	U (A=4)	U (A=3)
	0.322071777	-0.225450244	0.547522022	0.677928223	0.062561455	0.107455171	0.039468228	0.106676301

P8 (sigma)	y	
	0	0.039468228
	0.02	0.049268228
	0.04	0.059068228
	0.06	0.068868228
	0.08	0.078668228
	0.1	0.088468228
	0.12	0.098268228
	0.14	0.108068228
	0.16	0.117868228
	0.18	0.127668228
	0.2	0.137468228
	0.22	0.147268228
	0.24	0.157068228
	0.26	0.166868228
	0.28	0.176668228
	0.3	0.186468228
	0.32	0.196268228
	0.34	0.206068228
	0.36	0.215868228
	0.38	0.225668228
	0.4	0.235468228



P9 (sigma)	y	
	0	0.106676301
	0.02	0.106876301
	0.04	0.107476301
	0.06	0.108476301
	0.08	0.109876301
	0.1	0.111676301
	0.12	0.113876301
	0.14	0.116476301
	0.16	0.119476301
	0.18	0.122876301
	0.2	0.126676301
	0.22	0.130876301
	0.24	0.135476301
	0.26	0.140476301
	0.28	0.145876301
	0.3	0.151676301
	0.32	0.157876301
	0.34	0.164476301
	0.36	0.171476301
	0.38	0.178876301
	0.4	0.186676301

